

PROMPT SEPARADO PARA CODEX — INTEGRACIÓN MULTI-IA CON MUAPI / API UNIVERSAL

Necesito que actualices NEXFRAME FILMS para que ya no dependa solamente de Kling AI. El sistema debe convertirse en una plataforma Multi-IA conectada a una API universal tipo MUAPI, donde una sola API Key permite trabajar con múltiples modelos y proveedores de inteligencia artificial para imagen, video, audio, voz, lip sync, documental, música, avatares, efectos, edición y herramientas creativas.

IMPORTANTE: No borres lo que ya existe. No reconstruyas todo desde cero. Agrega esta capa nueva encima del sistema actual. Conserva el diseño NEXFRAME FILMS, el dashboard, los paneles de usuario, el panel administrador, la seguridad, los planes de pago y la estructura existente. Solo añade el sistema Multi-IA para que cada panel pueda mostrar y usar todos los modelos, opciones y capacidades disponibles desde la API.

OBJETIVO PRINCIPAL

Crear un sistema llamado NEXFRAME AI ENGINE.

Este motor debe permitir que el administrador configure una API principal, por ejemplo MUAPI, y que la plataforma detecte, cargue y muestre todas las capacidades disponibles por categoría:

Imagen Video Audio Voz Música Lip Sync Avatares Documentales Guion Storyboard Efectos visuales Edición Upscale Imagen a video Texto a video Texto a imagen Imagen a imagen Texto a audio Texto a voz Voz a voz Audio a video Video extend Background remove Face swap, solo si la API lo soporta legalmente Motion, cámara, cinematic controls Generación por plantillas Generación por workflows

La idea es que cuando yo entre al panel de Imagen, el sistema no muestre un solo modelo fijo. Debe mostrar todos los modelos de imagen disponibles en la API. Cuando entre al panel de Video, debe mostrar todos los modelos de video disponibles. Cuando entre a Documental, debe mostrar todos los modelos necesarios para guion, narración, voz, escenas, imágenes, video, música y montaje.

ARQUITECTURA NUEVA

Crear estos archivos:

src/lib/ai-engine/provider-client.js src/lib/ai-engine/model-registry.js src/lib/ai-engine/capability-map.js
src/lib/ai-engine/task-runner.js src/lib/ai-engine/provider-config.js src/lib/ai-engine/normalize-response.js src/lib/ai-engine/credits-calculator.js src/lib/ai-engine/security-guard.js

Crear estas rutas API internas:

app/api/ai/models/route.js app/api/ai/capabilities/route.js app/api/ai/generate/route.js app/api/ai/task/[taskId]/route.js app/api/ai/admin/sync-models/route.js app/api/ai/admin/providers/route.js app/api/ai/admin/pricing/route.js

REGLA DE SEGURIDAD

Nunca exponer la API Key en frontend.

La API Key de MUAPI o cualquier proveedor debe guardarse solo en variables de entorno o base de datos cifrada del administrador.

El frontend nunca debe llamar directamente a MUAPI.

Todo debe pasar por rutas internas de Next.js:

Frontend → app/api/ai/generate → Provider Client seguro → MUAPI / proveedor externo

VARIABLES DE ENTORNO

Agregar soporte para:

```
MUAPI_API_KEY= MUAPI_API_BASE_URL= MUAPI_WEBHOOK_SECRET= AI_DEFAULT_PROVIDER=muapi  
AI_ENABLE_DYNAMIC_MODEL_SYNC=true AI_CACHE_MODEL_LIST=true  
AI_MODEL_CACHE_TTL_SECONDS=3600
```

Si existen también otras claves como KLING_API_KEY, RUNWAY_API_KEY, LUMA_API_KEY, ELEVENLABS_API_KEY, OPENAI_API_KEY o similares, el sistema debe permitir registrarlas como proveedores adicionales, pero la prioridad será MUAPI si está activa.

PANEL ADMINISTRADOR

Agregar una sección en el panel administrador llamada:

AI Engine / Modelos IA

Esta sección solo puede verla el administrador.

Debe incluir estos módulos:

1. Proveedores IA

Botones y funciones:

Agregar proveedor Editar proveedor Activar proveedor Desactivar proveedor Probar conexión
Sincronizar modelos Ver estado de API Ver límites Ver errores Ver latencia Ver coste estimado Guardar cambios

Campos:

Nombre del proveedor Tipo de proveedor API Base URL API Key cifrada Webhook Secret Estado activo/inactivo Prioridad Timeout Máximo de reintentos Modo sandbox/producción Notas internas

1. Catálogo de modelos

Debe mostrar una tabla con:

Nombre del modelo Proveedor Categoría Capacidad Endpoint interno Resolución máxima Duración máxima Formatos soportados Coste por generación Créditos que consume Activo/inactivo Visible para usuarios sí/no Solo premium sí/no Solo admin sí/no Estado funcional Última prueba Error reciente

Botones:

Sincronizar catálogo Activar modelo Desactivar modelo Editar precio Editar créditos Probar modelo Ver parámetros Ocultar a usuarios Mostrar a usuarios Asignar a plan Guardar

1. Mapa de capacidades

El administrador debe poder decidir qué modelos aparecen en cada studio.

Categorías mínimas:

Image Studio Video Studio Sound Studio Voice Studio Music Studio Lip Sync Studio Avatar Studio Documentary Studio Music Video Studio Cinema Studio Effects Studio Script Engine Storyboard Studio Editing Studio Upscale Studio API Collection Studio

Cada categoría debe permitir asignar uno o varios modelos.

1. Control de planes y acceso

El administrador debe poder configurar qué modelos ve cada usuario según su plan.

Planes sugeridos:

Free Starter Creator Pro Studio Enterprise Admin

Cada modelo debe tener reglas:

Disponible para plan Free Disponible para Starter Disponible para Creator Disponible para Pro Disponible para Studio Disponible para Enterprise Solo administrador Requiere créditos Requiere suscripción activa Requiere pago por uso Bloqueado por país si aplica Bloqueado por seguridad si aplica

PANEL DE USUARIO

En el panel del usuario, cada studio debe mostrar las opciones reales disponibles según:

Su plan Sus créditos Su suscripción Permisos del administrador Modelos activos Proveedor activo Capacidades de la API

El usuario no debe ver modelos que estén desactivados, ocultos, rotos o no incluidos en su plan.

Cuando el usuario entre a cada studio, debe ver:

Selector de proveedor, si tiene permiso Selector de modelo Selector de modo Parámetros disponibles Coste estimado Créditos necesarios Tiempo aproximado Calidad Resolución Duración Formato de salida Botón generar Botón guardar proyecto Botón descargar Botón duplicar Botón enviar a otro studio

Botón mejorar prompt Botón usar como referencia Botón repetir generación Botón borrar Historial de generaciones

IMAGE STUDIO MULTI-IA

Cuando el usuario entre a Imagen, debe poder elegir todas las opciones de imagen que la API soporte.

Capacidades mínimas:

Text to Image Image to Image Reference Image Style Transfer Upscale Background Remove Object Remove Inpainting Outpainting Face Restore Product Photo Poster Generator Thumbnail Generator Logo Concept Character Design Storyboard Frame Cinematic Still Realistic Photo Anime 3D Render Fashion Advertising Social Media Creative

Cada modelo debe mostrar sus propios parámetros reales. No usar campos falsos.

Parámetros posibles:

Prompt Negative prompt Aspect ratio Resolution Seed Style Quality Number of images Reference image Image strength Guidance scale Steps CFG scale Safety level Output format Watermark on/off si la API lo permite

VIDEO STUDIO MULTI-IA

Cuando el usuario entre a Video, debe poder elegir todas las opciones de video que la API soporte.

Capacidades mínimas:

Text to Video Image to Video Video to Video Extend Video Camera Motion Cinematic Shot Product Video Music Video Clip Ad Creative Vertical Short Trailer Shot Scene Generator Motion Brush si la API lo soporta First frame / last frame Reference video Video upscale Frame interpolation Lip sync video Avatar video

Parámetros posibles:

Prompt Negative prompt Model Duration Aspect ratio Resolution FPS Camera movement Shot type Lighting Style Seed Image input Video input First frame Last frame Motion strength Creativity Guidance Output format Webhook callback Credits cost

SOUND / AUDIO STUDIO MULTI-IA

Debe mostrar todas las opciones de audio disponibles.

Capacidades mínimas:

Text to Sound Sound Effects Background Ambience Cinematic Impact Foley Voiceover Text to Speech Voice Clone, solo si la API lo permite con consentimiento Voice to Voice Music Generation Loop Generator Podcast Intro Trailer Hit Riser Transition Noise Cleanup Audio Enhance Stem Separation si está disponible

Parámetros posibles:

Prompt Duration Voice Language Emotion Speed Pitch Style Music genre BPM Key Loop on/off Format
MP3/WAV Quality Reference audio Negative prompt

DOCUMENTARY STUDIO MULTI-IA

El Documentary Studio debe usar un workflow completo por pasos, no un botón simple.

Debe incluir:

1. Idea del documental
2. Investigación / estructura
3. Guion
4. Narrador
5. Idioma
6. Estilo visual
7. Generación de escenas
8. Generación de imágenes
9. Generación de videos
10. Música de fondo
11. Efectos de sonido
12. Subtítulos
13. Portada
14. Trailer corto
15. Exportación del proyecto

El usuario debe poder elegir el modelo para cada etapa:

Modelo de guion Modelo de voz Modelo de imagen Modelo de video Modelo de música Modelo de
subtítulos Modelo de traducción Modelo de edición

Botones obligatorios:

Generar estructura Generar guion Mejorar guion Dividir por escenas Generar storyboard Generar
imágenes por escena Generar video por escena Generar narración Generar música Generar subtítulos
Previsualizar documental Exportar assets Guardar proyecto Enviar a edición Regenerar escena Duplicar
proyecto Crear trailer Crear shorts del documental

MUSIC VIDEO STUDIO MULTI-IA

Debe permitir crear un videoclip desde audio o desde una idea.

Entradas:

Canción subida Letra Prompt visual Artista Género musical BPM Mood Estilo visual Referencias
Duración Formato vertical/horizontal

Workflow:

Analizar audio Detectar secciones Crear concepto visual Crear storyboard Generar escenas Sincronizar cortes con música Generar visuales Generar portada Generar clips para TikTok/Reels/Shorts

Botones:

Subir canción Analizar audio Generar concepto Generar storyboard Generar escenas Generar videoclip Crear versión vertical Crear versión horizontal Crear portada Crear teaser Exportar assets Guardar proyecto

API COLLECTION STUDIO

Crear un panel llamado API Collection.

Este panel es para ver todo lo que trae la API.

Debe mostrar:

Todos los proveedores Todos los modelos Todas las categorías Todos los endpoints internos Todas las capacidades Todos los parámetros Estado de cada modelo Ejemplo de request Ejemplo de response Coste estimado Créditos asignados Última sincronización Permisos por plan

Debe incluir filtros:

Por proveedor Por categoría Por studio Por plan Por estado Por coste Por tipo de entrada Por tipo de salida

Botones:

Actualizar colección Probar endpoint Copiar endpoint interno Ver parámetros Ver ejemplo Activar Desactivar Asignar a studio Asignar a plan Ocultar a usuarios Guardar configuración

SISTEMA DE DETECCIÓN DINÁMICA

Si MUAPI ofrece un endpoint para listar modelos, usarlo.

Si no existe endpoint oficial de listado, crear un archivo local editable:

src/lib/ai-engine/muapi-models.config.js

Ese archivo debe funcionar como catálogo manual.

Debe tener esta estructura:

```
export const MUAPI_MODELS = [ { id: "modelo-id", name: "Nombre visible", provider: "muapi", category: "image | video | audio | voice | music | lip_sync | avatar | text | editing", capabilities: ["text-to-image", "image-to-image"], endpoint: "/ruta/del/proveedor", inputTypes: ["text", "image", "audio", "video"], outputTypes: ["image"], params: [ { key: "prompt", type: "textarea", required: true, label: "Prompt", description: "Describe lo que quieres crear" }, { key: "aspect_ratio", type: "select", required: false, options: ["1:1", "16:9", "9:16", "4:3", "3:4"] } ], limits: { maxDuration: null, maxResolution: "1024x1024",
```

maxBatch: 4 }, pricing: { credits: 10, costEstimateUsd: 0.05 }, access: { free: false, starter: true, creator: true, pro: true, studio: true, enterprise: true, adminOnly: false }, enabled: true, visible: true }];

COMPONENTE DINÁMICO DE FORMULARIOS

Crear un generador de formularios dinámicos.

Archivo:

src/components/ai/DynamicModelForm.jsx

Este componente debe recibir el modelo seleccionado y pintar automáticamente los campos según model.params.

Tipos de campos que debe soportar:

text textarea number select multi-select slider switch file-image file-video file-audio color duration aspect-ratio resolution seed json

Ningún botón debe estar vacío.

El botón Generar debe:

Validar campos obligatorios Calcular créditos Verificar suscripción Enviar request al backend Crear task
Mostrar progreso Hacer polling Guardar resultado Actualizar historial Descontar créditos Mostrar errores claros

NORMALIZACIÓN DE RESPUESTAS

Como cada IA puede devolver respuestas diferentes, crear normalizador:

src/lib/ai-engine/normalize-response.js

Debe convertir cualquier respuesta a este formato interno:

```
{ success: true, taskId: "string", status: "queued | processing | completed | failed", provider: "muapi",  
  model: "model-id", type: "image | video | audio | text", outputs: [ { url: "https://...", type: "image | video  
  | audio | text", mimeType: "image/png", width: 1024, height: 1024, duration: null, thumbnailUrl: null } ],  
  raw: {} }
```

SISTEMA DE CRÉDITOS

Antes de generar, el backend debe verificar:

Usuario autenticado Usuario activo Suscripción activa si aplica Créditos suficientes Modelo permitido en su plan Proveedor activo Modelo activo Rate limit Seguridad del prompt Archivos permitidos

Después de generar correctamente:

Descontar créditos Guardar job Guardar output Guardar coste Guardar proveedor Guardar modelo Guardar parámetros usados

SEGURIDAD

Implementar:

Rate limit por usuario Rate limit por IP Bloqueo temporal de IP sospechosa Validación de archivos Límite de tamaño de archivo Validación MIME real Escaneo básico de payload No exponer API keys Logs de auditoría Protección CSRF en acciones sensibles Validación server-side con Zod Sanitización de inputs Control RBAC Separación admin/user Webhooks firmados No confiar en datos del frontend

No prometer seguridad 100% invulnerable. Implementar seguridad profesional por capas.

IDIOMAS

El sistema debe soportar multiidioma.

Idiomas mínimos:

Español Inglés Portugués Francés Italiano Alemán

Todo texto visible debe salir de archivos de traducción.

Crear:

src/i18n/es.json src/i18n/en.json src/i18n/pt.json src/i18n/fr.json src/i18n/it.json src/i18n/de.json

El usuario debe poder cambiar idioma desde su panel.

TEMAS VISUALES

Agregar selector de temas.

Temas mínimos:

NexFrame Dark Cinema Red Gold Premium Cyber Blue Clean Light Studio Black

El administrador debe poder activar o desactivar temas.

El usuario debe poder elegir tema si su plan lo permite.

BASE DE DATOS

Agregar tablas o modelos para:

AIProvider AIModel AICapability AIModelParam AIModelAccess AIJob AIOutput AICreditTransaction AIProviderLog AIModelTest UserSubscription UserCredits UserPreferences

Cada generación debe quedar guardada con:

Usuario Modelo Proveedor Categoría Prompt Parámetros Estado Coste Créditos Resultado Fecha Errores si hubo

BOTONES FUNCIONALES POR STUDIO

Cada studio debe tener como mínimo:

Generar Cancelar Guardar proyecto Duplicar Descargar Enviar a otro studio Regenerar Mejorar prompt Limpiar formulario Ver coste Ver historial Marcar favorito Eliminar resultado Copiar prompt Copiar link interno Abrir en galería

Todos estos botones deben tener función real. Si una función no puede completarse porque falta API o configuración, debe mostrar mensaje profesional indicando qué falta y cómo activarlo desde Admin.

MENSAJES PROFESIONALES

No usar textos genéricos tipo "Lorem ipsum", "AI generated text" o "placeholder".

Los mensajes deben parecer de una empresa real.

Ejemplos:

"Tu generación está en cola. Te avisaremos cuando esté lista." "Este modelo requiere una suscripción Pro o superior." "No tienes créditos suficientes para completar esta generación." "Este proveedor no está activo. Actívalo desde el panel administrador." "El modelo seleccionado no admite archivos de video." "Tu archivo supera el tamaño máximo permitido." "La generación falló por un error del proveedor. No se descontaron créditos."

RESULTADO FINAL ESPERADO

Al terminar, NEXFRAME FILMS debe tener una capa Multi-IA completa.

El administrador puede conectar MUAPI, sincronizar modelos, asignarlos a studios, controlar precios, créditos, permisos, planes y visibilidad.

El usuario puede entrar a Imagen, Video, Audio, Documental, Music Video y demás studios, ver solamente los modelos disponibles para su plan, elegir opciones reales de la API, generar contenido y guardar resultados.

La plataforma debe estar preparada para que una sola API universal controle muchas inteligencias artificiales, no solo Kling.

No dejar botones vacíos. No dejar pantallas falsas. No dejar placeholders. No exponer API keys. No permitir acceso admin a usuarios normales. No romper el sistema actual. No eliminar Kling; dejarlo como proveedor opcional dentro del AI Engine.